

宇宙的代数几何与正几何: 从粒子到星系

Claudia Fevola Anna-Laura Sattelberger

近年来,代数学、几何学和组合学同粒子物理学和宇宙学的交叉领域已取得重大进展.此进展的核心在于对宇宙中粒子相互作用与可观测量研究的双重表述:一方面,Feynman(费因曼)的方法归结为对复杂积分的研究;另一方面,人们遇到对正几何的研究.本文介绍关键进展、数学工具以及在代数几何、 D 模理论、组合学与物理学之间的前沿推动进步的联系.所有这些线索共同促成了正几何这一蓬勃发展的领域,其旨在建立一种统一的数学语言来描述宇宙学和粒子物理学中的现象.

1. 引言

数学与物理学之间的关系是深刻共生的:数学提供了描述和预测物理现象的语言与工具,而物理学则启发新数学概念的发现与发展.物理学中许多重大进展依赖于复杂的数学框架.这种互动的历史例子比比皆是.这种动态关系今日仍在量子场论和宇宙学等领域持续,其中新颖的数学概念与基础物理学错综复杂地交织在一起.

本文中,我们探讨代数几何、代数分析、组合学及其在粒子物理学和宇宙学中应用的交叉领域的最新进展.我们重点介绍关键研究方向、创新思想以及因应物理学中出现的挑战而涌现或重获新生的数学结构.

粒子物理学研究构成物质与辐射的基本粒子的相互作用.数学上,散射振幅测量这些相互作用中特定结果的概率,实践中这些结果由实验人员在粒子加速器中研究.图1提供了涉及 n 个粒子的散射过程的图像表示.灰色圆盘表示过程中粒子的散射.目标是通过分析出射粒子的行为来预测此相互作用期间发生的情况.通过这样做,物理学家希望回答关于宇宙本质的一些最基本问题,例如宇宙如何开始、由什么构成以及未来将如何演化.

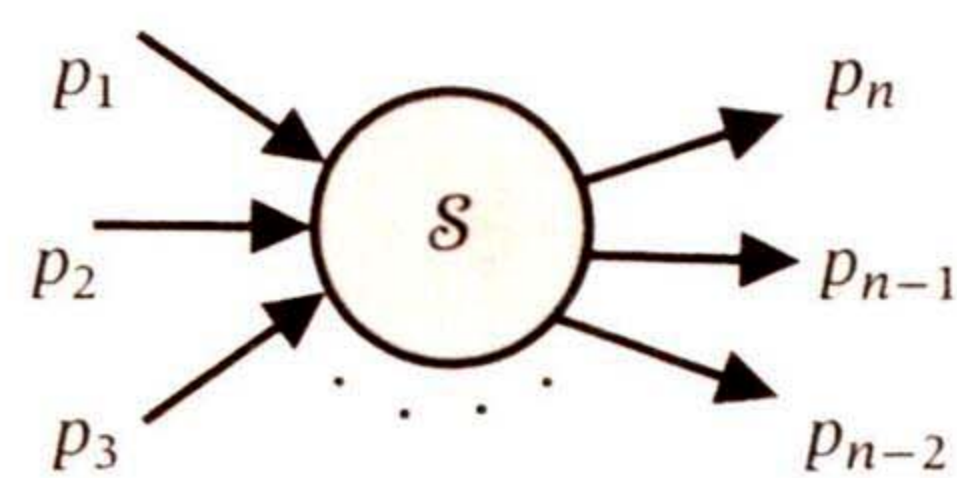


图1 n 个粒子间散射过程的图形表示,例如在粒子加速器中发生的情况

更形式化地,散射过程相关的散射振幅是一个复值函数

$$(\mathbb{R}^{1,D-1})^n \rightarrow \mathbb{C}, \quad (p_1, \dots, p_n) \mapsto A(p_1, \dots, p_n), \quad (1)$$

其中 $p_i = (p_i^0, p_i^1, \dots, p_i^{D-1})$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 是与诸粒子相关的动量向量. 这些是 D 维

译自: Notices Amer. Math. Soc., Vol. 72 (2025), No. 8, p. 808–817, Algebraic and Positive Geometry of the Universe: From Particles to Galaxies, Claudia Fevola and Anna-Laura Sattelberger, figure number 5. Copyright ©2025 by American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会和作者授予译文出版许可.

Claudia Fevola 是法国国家信息与自动化研究所 (Inria) Saclay 分所的博士后研究员, 她的邮箱地址是 claudia.fevola@inria.fr.

Anna-Laura Sattelberger 是德国莱比锡的 Max Planck 科学数学研究所的课题组组长, 她的邮箱地址是 anna-laura.sattelberger@mis.mpg.de.

Minkowski (闵科夫斯基) 空间 $\mathbb{R}^{1,D-1}$ 的元素, 即赋予了不定内积 $p \cdot q = p^0 q^0 - p^1 q^1 - \dots - p^{D-1} q^{D-1}$ 的 $\mathbb{R}^D$. 我们以 p^2 表示 $p \cdot p$. 物理学中最有意义的情形是 $D = 4$, 即 3 个空间维度和 1 个代表时间的维度. 动量向量捕获关于散射实验中粒子的物理信息. 散射振幅 (1) 的模平方可解释为一个联合概率密度函数, 描述实验结果的预期.

在扰动理论中, 计算散射振幅有两种基本方法:

1. **Feynman 积分.** 振幅计算的突破出现在 1940 年代 Richard Feynman 的图 (diagrammatic) 法. Feynman 图编码粒子碰撞的动力学, 具有将函数与每个图关联的明确规则, 从而计算过程的概率. 散射振幅表示为所有可能 Feynman 图 G 的和:

$$A = \sum_G a_G \cdot \mathcal{J}_G.$$

此处, $\mathcal{J}_G$ 代表与图 G 相关的 Feynman 积分 [19] (当 G 是树时为有理函数), 并根据 Feynman 规则定义. 系数 a_G 既取决于所涉及粒子的性质, 也取决于图的拓扑结构. 研究振幅 A 的解析性质通常涉及个体地分析诸项 $\mathcal{J}_G$. Feynman 积分的解析和数值计算, 以及它们作为多值函数的单值表示和分支割线的研究, 是困难的问题, 已引发众多研究路线. 例如, 识别表达这些积分所需的特殊函数自量子场论 (quantum field theory, QFT) 早期以来一直是一个困难问题, 并且至今仍是活跃的研究领域.

2. **正几何.**¹⁾ 较新的视角避免拆分为单个 Feynman 图. 它根据纯几何结构定义散射振幅——仅依赖于初始和最终粒子状态, 而不参考它们在时空中的演化. 重新表述散射振幅的需求启发 Arkani-Hamed 和 Trnka 为平面极限下的 $\mathcal{N} = 4$ 超对称 Yang-Mills (杨振宁-米尔斯) 理论 (SYM, 某种 QFT) 引入振幅面体 (amplituhedron) [5]. 其定义背后的基本思想是提供一个数学对象, 其体积直接计算散射振幅. 此动机后来启发了更一般和严格的正几何概念, 我们将在 §4.3 讨论. 在正几何的构想中, 几何与物理之间的联系由一个称为“典范形式”的微分形式提供. 此形式与簇的实点的半代数子集相关, 或与更近期文献 [7] 中的子簇相关. 它由在空间的所有边界分支上至多只有单极点且沿每个边界分支的留数由该分支的典范形式给出的要求唯一确定. 振幅面体和正几何的数学性质展现出丰富结构, 表明它们应作为独立的数学概念进行研究.

在理论宇宙学中, Feynman 的方法和正几何也高度相关. 此物理学分支的一个基本方面是理解物质和能量在任意给定时间点在整个宇宙中如何分布. 在粒子物理学中, 散射实验在粒子加速器中运行——例如世界上最大且最强力的欧洲核子研究组织 (European Organization for Nuclear Research, CERN¹⁾) 的大型强子对撞机 (Large Hadron Collider). 然而, 有人可能争辩说大爆炸已经为我们做了此类实验, 并且结果数据就在天空中. 要提取它们, 需要新的数学. 应对此挑战的一种方法是分析今天观察到的大尺度关联, 例如星系之间的关联, 并利用它们推断塑造早期宇宙的物理过程. 同时, 作为理论基础, 宇宙学家依赖于扎根于量子场论和正几何的框架.

1) 不要与正几何领域 [16] 混淆, 其中正几何是众多关键主题之一. ——原注

2) 法文 Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire 的缩写. ——译注

宇宙微波背景 (cosmic microwave background, CMB), 如图 2 所示, 是我们宇宙中第一缕光的残余, 并且是约 138 亿年前大爆炸发生的证据.

我们宇宙初始条件的统计性质由“宇宙相关子 (cosmological correlators)”建模. 尽管用于建模散射振幅和理论宇宙学的原理存在基础差异, 但有趣的是, 计算这些相关子的方法依赖于为研究 Feynman 积分而开发的技术. 事实上, 在扰动方法中, 相关子也与 Feynman 图相关. 在宇宙相关子的背景下, 即使是树——即无圈的图——也显著复杂难以研究; 然而, 最近进展 [3] 显示所得组合结构出乎意料地表现良好. 宇宙相关子的数学是一个相对较新的研究领域. 特别是与组合学的相互作用是新颖的. 有许多引人入胜且具有挑战性的数学问题等待解决.

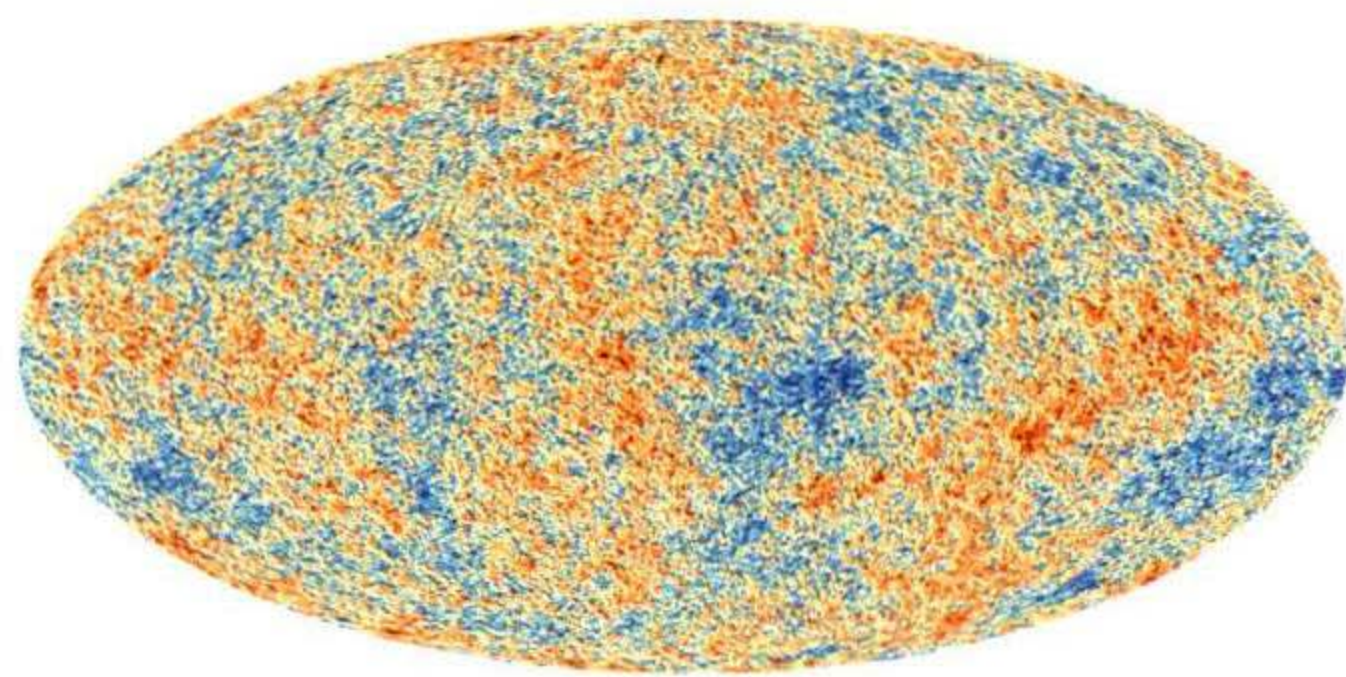


图 2 Planck (普朗克) 卫星观测到的 CMB (©2013 by ESA)

数学上, Feynman 积分和相关 (correlation) 函数都内在地与广义 Euler (欧拉) 积分 [9]——形式为

$$\mathcal{J}(c) = \int_{\Gamma} f_1^{s_1} \cdots f_k^{s_k} x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n} \frac{dx_1}{x_1} \wedge \cdots \wedge \frac{dx_n}{x_n} \quad (2)$$

的积分——相联系, 其中 $f_1, \dots, f_k \in \mathbb{C}[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$ 是 Laurent (洛朗) 多项式, 指数 s_i 和 ν_j 是复数, Γ 是适当的积分周线. 积分 (2) 应作为 Laurent 多项式 $f_j = \sum_{u \in \mathbb{Z}^n} c_u^{(j)} x^u$ 的系数的函数来解读. 在粒子物理学中, $k = 1$ 且 f 是 Feynman 图的图多项式. 在宇宙学中, 对于某些玩具模型, f_j 定义 $\mathbb{C}^n$ 中的超平面, s_j 是整数, 且 ν_i (后面记为 ε_i) 与假定的宇宙模型相关. 研究这些积分需要多样的数学工具——从分析、代数几何、混合 Hodge (霍奇) 理论、解析数论和相交理论, 到数值评价方法. 此列表仍未涵盖涉及的全部领域范围; 此处我们聚焦偏向于代数的选择.

在此介绍性阐述中, 我们呈现因运用代数学、几何学和组合学作为阐述理论物理学家为研究宇宙而设计的数学概念的工具所产生的新颖且相互增益的互动. 代数几何作为统一的语言使我们对于小尺度 (基本粒子相互作用) 和大尺度 (宇宙结构) 的物理现象都能处理. 反之, 物理学启发新的数学, 例如蓬勃发展的正几何领域, 其旨在建立一个新的数学领域作为共同语言, 并为某些数学对象表述正性的概念.

适时性. 该主题的时事性和积极的活动, 例如反映于最近授予的两项 ERC 协同资助: “宇宙 +: 宇宙学和粒子物理学中的正几何 (UNIVERSE+: Positive Geometry in Cosmology and Particle Physics)” (由 Nima Arkani-Hamed, Daniel Baumann, Johannes Henn 和 Bernd Sturmfels 领导) 和 “MaScAmp: 散射振幅的数学 (MaScAmp: Mathematics of Scattering Amplitudes)” (由 Ruth Britto, Francis Brown, Axel Kleinschmidt 和 Oliver Schlotterer 负责). 研究群体期待未来几年内各种即将到来的跨学科活动. 这些活动将扎根于欧洲和美国, 其中普林斯顿高等研究院 (IAS) 是主要节点之一.

大纲. 我们将陈述分为 4 部分: 我们讨论粒子物理学、宇宙学、数学工具包 (代数几何、代数分析和组合代数几何) 以及这些领域之间的当前互动.

2. 粒子物理学

本节提供一个自给的粒子物理学中 Feynman 积分的介绍 [19], 特别是它们与广义 Euler 积分 [9] 的紧密联系.

Feynman 图 G 是一个连通、定向的图 (V, E) , 具有附着的 n 条“外侧边 (external legs)” (开边), 和 m 条内边, $|V|$ 个顶点, 以及 ℓ 个独立圈, 其中 $\ell = m - |V| + 1$ (因为 G 是连通的). 外侧边代表入射和出射粒子, 每条标记一个动量向量 $p_i \in \mathbb{R}^{1,D-1}$. G 中的每条边 e_i 被任意定向, 但相关积分将与选择无关. 每条内边则配备一个动量向量 $q_i \in \mathbb{R}^{1,D-1}$ 和一个沿边 e_i 传播的中间粒子的质量 $m_i \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. 一些 Feynman 图的例子描绘于图 3. 每个顶点处的动量守恒规定入射动量之和等于出射动量之和, 为每个顶点产生一个关于 p_i 和 q_i 的线性方程. 对每个这样的图, 关联一个 Feynman 积分 $\mathcal{J}_G$.

有几种常用的 Feynman 积分表示形式, 它们可以通过变量变换相互转换. 例如, 一些表示使用与圈相关的变量, 即圈动量, 作为积分变量, 而其他表示则用称为“Schwinger (施温格) 参数”的辅助变量替换这些.

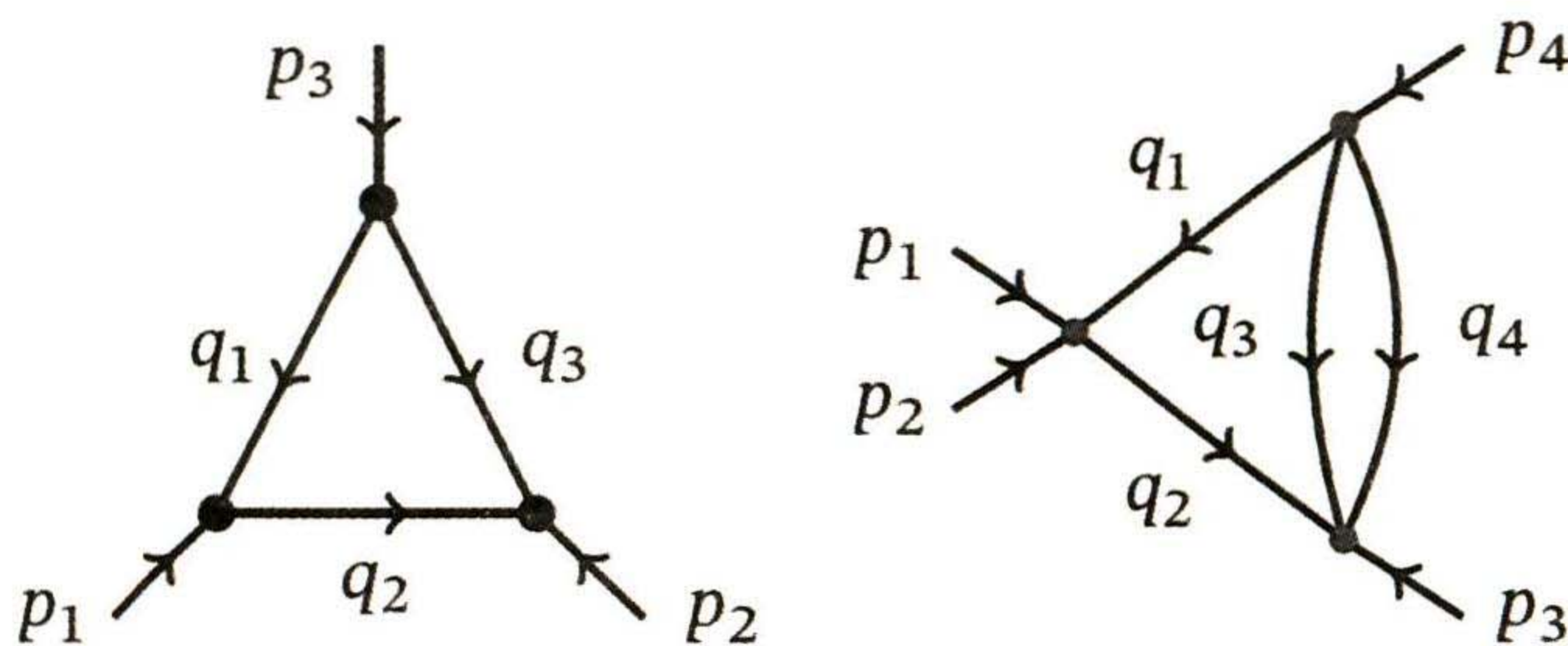


图 3 一些 Feynman 图: “单圈三角形”图 (左) 和 “降落伞”图 (右)

在这里, 我们聚焦于 Lee-Pomeransky 表示, 因为它最直接

地与广义 Euler 积分 (2) 相关. 对每条内边 e_i , 我们关联一个 Schwinger 参数 $\alpha_i \in \mathbb{C}^*$. 图多项式将是 α_i 的多项式. 为引入 Feynman 积分的 Lee-Pomeransky 表示, 我们首先介绍一些必要的图论概念. 图 G 的子树 (subtree) 是 G 的一个连通、无圈子图. G 的生成树 (spanning tree) 是包含 G 所有顶点的子树. 我们记 $\mathcal{T}_1$ 为 G 的所有生成树的集合.

G 的第一 Symanzik (西曼齐克) 多项式 (first Symanzik polynomial) 是

$$\mathcal{U}_G := \sum_{T \in \mathcal{T}_1} \prod_{e_i \notin T} \alpha_i,$$

其中乘积取遍 L 条内边 —— 从 G 中移除这些内边后得到生成树 T .

G 的生成 2 林 (spanning 2-forest) T' 是其并包含 G 的所有顶点的 G 的两棵子树的不相交并集. 我们记 T_1 和 T_2 为其连通分支, 并记 $\mathcal{P}_{T_i}$ 为附着到 T_i 的外部动量集合.

第二 Symanzik 多项式 (second Symanzik polynomial), 记为 $\mathcal{F}_G$, 是

$$\sum_{T' \in \mathcal{T}_2} \left(\sum_{p_j \in \mathcal{P}_{T_1}} \sum_{p_k \in \mathcal{P}_{T_2}} \frac{p_j \cdot p_k}{\mu^2} \right) \prod_{e_i \notin T'} \alpha_i - \mathcal{U}_G \cdot \sum_{e_i \in E} \frac{m_i^2}{\mu^2} \alpha_i,$$

其中 μ 是使多项式无量纲的缩放因子, 我们此后将忽略. $p_j \cdot p_k$ 和 m_i^2 称为“运动学变量”.

注意第一和第二 Symanzik 多项式是 Schwinger 参数的齐次多项式, 次数分别为 ℓ 和 $\ell + 1$, 且对每个 α_i 分别至多为一和二次. 它们的和 $\mathcal{G}_G = \mathcal{U}_G + \mathcal{F}_G$ 是 G 的图多项式 (graph polynomial).

例 1 对于图 3 中的降落伞 Feynman 图 G , Symanzik 多项式为

$$\mathcal{U}_G = \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3 + \alpha_1\alpha_4 + \alpha_2\alpha_4 + \alpha_3\alpha_4,$$

$$\mathcal{F}_G = (p_1 + p_2)^2 \alpha_1 \alpha_2 (\alpha_3 + \alpha_4) + p_3^2 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 + p_4^2 \alpha_1 \alpha_3 \alpha_4 - \mathcal{U}_G \cdot \sum_{i=1}^4 m_i^2 \alpha_i.$$

$\mathcal{G}_G$ 的代数簇描绘于图 5 中.

当 $\ell > 1$ 时, G 的 Feynman 积分 (Feynman integral) (在 Lee-Pomeransky 表示中) 为

$$\mathcal{T}_G = N_\nu \cdot \int_{\mathbb{R}_{>0}^n} \left(\prod_{i=1}^n \alpha_i^{\nu_i-1} \right) \mathcal{G}_G^{-D/2} d\alpha,$$

其中 N_ν 是依赖于整数指数 $\nu = (\nu_1, \dots, \nu_n)$ 的正规化因子, $d\alpha$ 表示 n 形式 $d\alpha_1 \wedge \dots \wedge d\alpha_n$.

3. 宇宙学

Feynman 图也在研究我们宇宙的初始条件时发挥作用. 在此语境中, 图视为无向的, 并且为了研究宇宙积分, 人们会截断外部边以简化. 因此, 在本节中, 一个 Feynman 图 G 是一个连通、无外侧边的无向图. 我们用 $V = V_G$ 表示其 n 个顶点 v_i 的集合, 而 $E = E_G$ 是对应于某些 $v_i, v_j \in V$ 其边 ij 的集合. 向量 $(X, Y) := (X_1, \dots, X_n, \{Y_{ij}\}_{ij \in E})$ 表示与图的诸顶点和诸边相关的能量. X_i 表示外部出射 (external outgoing) 能量, 而 Y_{ij} 是过程中交换的能量, 因此是正实数, 尽管通过解析延拓在更大区域中来思考它们是有用的.

宇宙积分是通过平坦空间波函数系数 ψ_{flat}^G (或当图在上下文中明确时简记为 ψ_{flat}) 来定义的. 具体地, ψ_{flat}^G 是参数 (X, Y) 的一个有理函数, 可以通过 3 种方式计算:

- (1) 使用 Feynman 规则, 如 [3, §2.2] 中所述,
- (2) 通过 [4, §2] 中的递归公式, 或
- (3) 作为定义宇宙多胞形的典范形式的有理函数, 参见 [4, (3.5)].

物理学中有一个猜想: 对于任意 Feynman 图, 所有这些方法都导致相同的有理函数. 这里, 我们专注于第 3 种方法.

Feynman 图 G 的宇宙多胞形 P_G 扮演着正几何的角色, 我们将在 §4.3 中遇到时详述. 给定一个 Feynman 图 $G = (V, E)$, 宇宙多胞形 P_G 存在于空间 $\mathbb{R}^{|V|+|E|}$ 中, 其基为 $(X, Y) := (X_1, \dots, X_n, \{Y_{ij}\}_{ij \in E})$. P_G 的诸琢面 (facets)¹⁾ 与 G 的诸连通子图间有一一映射. 实际上, 给定 G 的一个连通子图 $H = (V_H, E_H)$, 琢面 F_H 即为 P_G 与由多项式

$$\sum_{v_i \in V_H} X_i + \sum_{e=ij \in V, v_i \in V_H, v_j \notin V_H} Y_{ij} + \sum_{e=ij \notin E_H, v_i, v_j \in V_H} 2Y_{ij}$$

定义的超平面 L_H 的交, 参考文献见 [4]. 多胞形确实是正几何的例子 [2, 7]. 典范形式定义中要求的关于奇点的条件保证了它可以写成

$$\frac{P}{\prod_{H \subseteq G} L_H} dX \wedge dY, \quad (3)$$

其中 $dX = dX_1 \wedge \dots \wedge dX_n$, $dY = \wedge_{ij \in E} dY_{ij}$, 并且分母中的乘积遍历 G 的所有连通子图. 分子 $P \in \mathbb{C}[X, Y]$ 定义了伴随超曲面, 几何上是包含所有线性空间的最低次数超曲面, 这

1) 即 n 维多面体的 $(n-1)$ 维面. —— 译注

些线性空间是诸超平面 L_H 的交集, 且不包含 P_G 的任何面. 宇宙多胞形 P_G 定义背后的直觉是构建一个多胞形, 其典范形式 (3) 等于

$$\psi_{\text{flat}}^G(X, Y) dX \wedge dY.$$

在某个宇宙玩具模型中, 见 [3, 4], 宇宙积分 (cosmological integral) 现在定义为

$$\int_{\mathbb{R}_{>0}^n} 2^{n-1} \left(\prod_{ij \in E} Y_{ij} \right) \cdot \tilde{\psi}_{\text{flat}} \cdot \alpha_1^{\epsilon_1} \cdots \alpha_n^{\epsilon_n} d\alpha, \quad (4)$$

其中 $d\alpha := d\alpha_1 \wedge \cdots \wedge d\alpha_n$, $\tilde{\psi}_{\text{flat}}$ 是由 X_i 通过 α_i 移位 (即替换 $X_i \rightarrow X_i + \alpha_i$) 从 ψ_{flat} 获得的. 物理上, 积分变量 α 的作用是参数化物理过程发生的时间, 而指数 ϵ_i 是过程发生的宇宙学参数. 简单来说, 宇宙学指的是作为所讨论物理过程背景的宇宙的整体结构和行为. ϵ_i 的一些整数值对应于宇宙的宇宙模型 (cosmological models of the universe) 的重要情形, 参见 [3, p. 20]. 然而, ϵ_i 的非整数值对物理学也很有趣, 因此我们将 ϵ_i 视为泛型复参数.

例 2 图 4 描绘了两个顶点上的路图, 称为“2 座链 (2-site chain)”. 其关联的宇宙多胞形存在于 $\mathbb{R}^3$ 中的超平面 $\{X_1 + X_2 + Y_{12} = 1\}$ 中, 并且其琢面超平面 $\{X_1 + X_2 = 0\}$, $\{X_1 + Y_{12} = 0\}$, $\{X_2 + Y_{12} = 0\}$ 可以通过 (3) 中的公式获得. 由于这些超平面仅在多胞形的顶点相交, 它们的伴随是 $P = 1$, 因此,

$$\psi_{\text{flat}} = \frac{1}{(X_1 + X_2)(X_1 + Y_{12})(X_2 + Y_{12})}.$$

关联的宇宙积分从 (4) 导出, 其中 $\tilde{\psi}_{\text{flat}}$ 等于

$$\frac{1}{(\alpha_1 + \alpha_2 + X_1 + X_2)(\alpha_1 + X_1 + Y_{12})(\alpha_2 + X_2 + Y_{12})}.$$

人们可能会问为什么这些积分对数学有意义. 它们作为广义 Euler 积分 (2) 的有意义的例子, 其中所有多项式 f_i 的次数为 1. 这样的积分族的许多性质可以通过研究积分中多项式定义的超平面在 $(\mathbb{C}^*)^n$ 中的补集来推导. 对于更高次多项式, 该轨迹将在 §4.1 中引入.

超平面处于一般位置的情形在数学上已被 Aomoto (青木和彦), Kita, Orlik 和 Terao 广泛研究. 然而, 在宇宙积分的语境中, 多项式的系数不是任意的. 相反, 它们被限制在由系统物理能量确定的特定线性子空间中. 这种限制使这些积分尤为特殊. 对于固定的 X_1, X_2, Y_{12} 值, 例 2 中超平面的补集存在于环面 $(\mathbb{C}^*)^2$ 中, 坐标为 (α_1, α_2) , 并在 [3, 图 1] 中表示. 研究宇宙积分的奇点及其满足的微分方程——最终目标是确定所产生函数的闭形式表达式——需要利用广泛的数学工具.

4. 数学工具包

理论物理学和宇宙学日益受益于来自代数学与组合学领域的方法, 其纯粹且严谨的结构天然地与基本相互作用的分析相契合. 例如, (2) 中定义的积分是多值函数. 它们具有奇点, 需要允许非通用参数, 并且需要对其进行高精度评价以检验物理理论. 为应对这

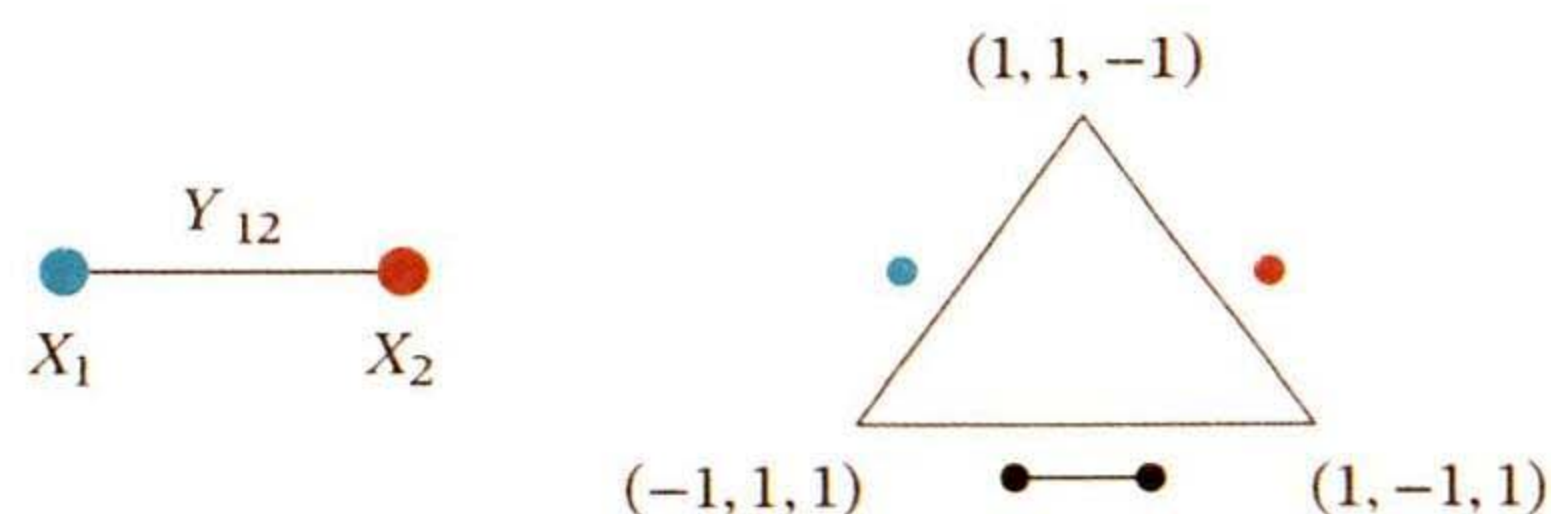


图 4 2 座链图 (左) 及其关联的宇宙多胞形 (右)

些挑战, 我们提出来自代数几何和非线性代数 [15] 的工具、 D 模理论 [11], 以及组合方法 [13, 20].

4.1 代数几何 仿射代数簇 $V(I) \in \mathbb{C}^n$ (其中 $I \subset \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$) 编码了多项式系的公共零点集. 其底拓扑是 Zariski (扎里斯基) 拓扑, 由素理想定义且比 Euclid (欧几里得) 拓扑粗. 图 5 描绘了一个簇的例子.

我们通过其闭点表示仿射 n 维空间, 即 $\mathbb{C}^n$. 同样地, 我们简记代数 n 维环面为 $(\mathbb{C}^*)^n$. 允许闭嵌入到代数环面中的簇称为“极 (very) 仿射的”. 例子包括代数环面中超平面配置的补集, 我们这里关注这种形式的簇, 即

$$X = (\mathbb{C}^*)^n \setminus V(f_1, \dots, f_\ell), \quad (5)$$

其中 $(f_1, \dots, f_\ell)$ 是一族 Laurent 多项式. 与 (2) 的设置不同, f_i 的系数现在被视为固定的. 通过图态射, (5) 中的 X 嵌入到 $(n + \ell)$ 维代数环面中, 因此是极仿射的.

为上同调考量, 我们用 Ω_X^k 表示 X (假设 X 是光滑的) 上的全局代数微分 k 形式的空间. 考虑复形 $(\Omega_X^\bullet, \nabla_\omega)$, 其微分 $\nabla_\omega^{(k)}: \Omega_X^k \rightarrow \Omega_X^{k+1}$ 被对数 1 形式

$$\omega := \text{dlog}(f^s x^\nu) = \sum_{j=1}^{\ell} s_j \frac{df_j}{f_j} + \sum_{i=1}^n \nu_i \frac{dx_i}{x_i}$$

所扭曲, 即 $\nabla_\omega = d + \omega \wedge$. 上同调向量空间

$$H^k(X, \omega) := \ker(\nabla_\omega^{(k)}) / \text{im}(\nabla_\omega^{(k-1)})$$

是 X 的第 k 个扭曲上同调空间 (*twisted cohomology space*). 它由形如 $f^a x^b \frac{dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}}{x_{i_1} \dots x_{i_k}}$ 的元素的等价类生成, 其中 a, b 为整数向量.

事实上, X 的第 k 个扭曲同调向量空间中的一个元素可以视为 X 上的一个 k 维奇异链连同 $f^s x^\nu$ 的一个分支切割的选择. 关于扭曲同调的详细阐述, 我们参考文献 [1]. 在此报告中, 我们简单地将扭曲同调空间 $H_k(X, \omega)$ 定义为 $H^k(X, \omega)$ 的对偶向量空间. 尽管构造复杂, 但在研究这些扭曲 (上) 同调向量空间时会发生剧烈的简化, 这是由于所有中间上同调空间的一个消没定理.

对于固定的 (s, ν) , 在 X 的第 n 个扭曲上同调与同调空间之间存在一个完美配对

$$\langle \cdot, \cdot \rangle: H^n(X, \omega) \times H_n(X, \omega) \rightarrow \mathbb{C}, \quad ([\eta], [\Gamma]) \mapsto \int_{\Gamma} f^s x^\nu \eta. \quad (6)$$

当参数是有理数时, 可以表示为形式 (6) 积分的那些数字是簇 X 的周期 (*periods*). 文献 [12] 讨论了此类周期至数千位的高精度评价的最新进展.

令 $s_j, \nu_i \in \mathbb{C}$ 为固定的通用 (generic) 复数. 则当允许 s 和 ν 的整数移位时, 由诸函数

$$\left\{ [\Gamma] \mapsto \mathcal{J}_{a,b} := \int_{\Gamma} f^{s+a} x^{\nu+b} \frac{dx}{x} \right\}_{(a,b) \in \mathbb{Z}^\ell \times \mathbb{Z}^n} \quad (7)$$

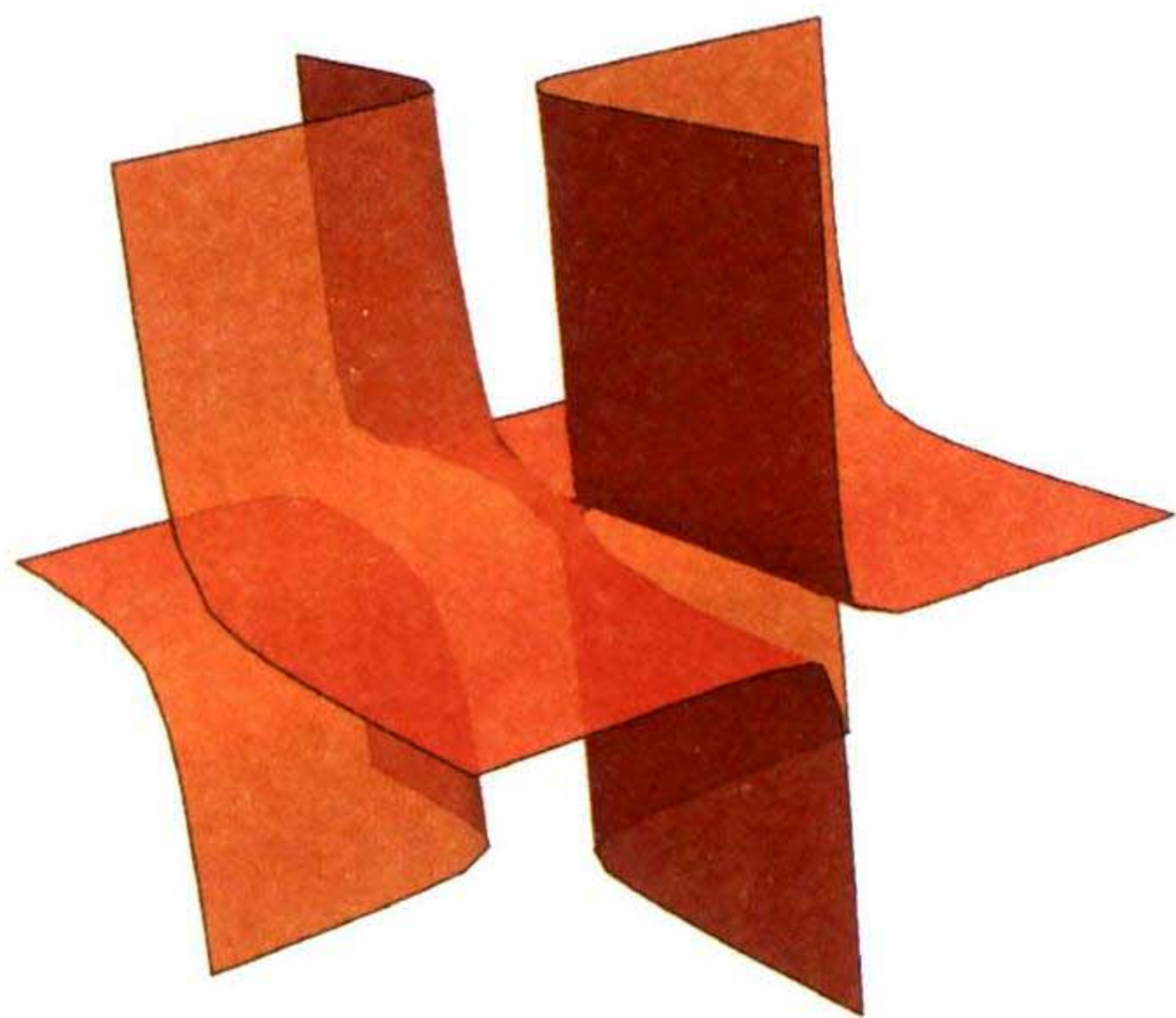


图 5 图多项式 $\mathcal{G}_G$ 的实零点集, 其中 G 为如例 1 所示的无质量降落伞图, 参数为 $(p_1 + p_2)^2 = 25, p_3^2 = 49, p_4^2 = 9$

张成的 $\mathbb{C}$ 向量空间是有限维的. 其维数等于 X 的带号 Euler 示性数, 这与 $H^n(X, \omega)$ 的维数一致. 这些结果的概述见 [1]. 将扭曲 de Rham (德拉姆) 上同调用于 Feynman 积分始于 [14]. 如果 (7) 中的积分来自一个 Feynman 图, 则基中的积分称为“主积分”. 描述一组主积分在散射振幅的研究中极其重要. 这样, Feynman 积分的估算就简化为对主积分的估算, 这显著降低了复杂性.

4.2 代数分析 代数分析是一个数学领域, 它用代数几何、范畴论和复分析的方法研究线性偏微分方程 (PDEs). 具有多项式系数的齐次线性 PDEs 被编码为 (第 n 个) Weyl (外尔) 代数 (Weyl algebra) 的元素, 记作

$$D_n = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n] \langle \partial_1, \dots, \partial_n \rangle,$$

或就记作 D , 它编码了具有多项式系数的线性微分算子. 允许系数为有理函数 $\mathbb{C}(x_1, \dots, x_n)$, 则得到有理 Weyl 代数 (rational Weyl algebra), 记作 R_n . Weyl 代数是而非交换的: 假定其所有生成元都可交换, 除了 ∂_i 和 x_i ($i = 1, \dots, n$). 它们服从 Leibniz (莱布尼茨) 法则, 即它们的交换子 $[\partial_i, x_i] = \partial_i x_i - x_i \partial_i$ 满足 $[\partial_i, x_i] = 1$. 我们用黑点表示微分算子在函数 $f(x_1, \dots, x_n)$ 上的作用; 例如, $\partial_i \bullet f = \frac{\partial f}{\partial x_i}$.

一个 PDEs 组对应于 Weyl 代数中的一个左理想 $I \subset D$, 与之关联的是 D 模 D/I . 其中, “完整的 (holonomic)” D 理想或 D 模会产生有限维的解空间. 还有如奇点 (在极点或本性奇点的意义下) 和积分变换 (如函数的 Fourier-Laplace (傅里叶-拉普拉斯) 或 Mellin (梅林) 变换) 等概念, 在此语言中也有其代数对应物. 甚至所考虑的 PDEs 组解的增长行为也能由对应的 D 理想捕获: 当趋近奇点时适度增长的函数导致 D 模的正则 (regular) 奇点, 否则导致非正则 (irregular) 奇点.

然而, 人们不能简单地在 D 模与其解空间之间切换. 为了获得此类更深层次的结构性见解, 需要转向更抽象的设置, 即光滑代数簇 X 上 $\mathcal{D}_X$ 模的层. 在这个广义设置中, 可以对 Hilbert (希尔伯特) 第 21 问题给出肯定的回答, 该问题原始表述的答案是否定的. $\mathcal{D}_X$ 模 $\mathcal{M}$ 的全纯解可以通过代数方式恢复为从 $\mathcal{M}$ 到 X 上全纯函数空间 $\mathcal{O}_X^{\text{an}}$ 上的 $\mathcal{D}_X$ 线性态射 $\text{Hom}_{\mathcal{D}_X}(\mathcal{M}, \mathcal{O}_X^{\text{an}})$. $\text{Hom}_{\mathcal{D}_X}(\cdot, \mathcal{O}_X^{\text{an}})$ 的右导出函子称为解函子 (solution functor), 并意味着正则完整 $\mathcal{D}_X$ 模与其拓扑对应物——其解复形——之间的范畴等价. 这是 Riemann (黎曼)-Hilbert 对应的一个推论, 例如见 [11].

在应用中, 人们主要工作在仿射空间上. 第 n 个 Weyl 代数 D 确切地就是 $\mathcal{D}_{\mathbb{C}^n}$ 整体瓣的环, 且 D 模与那些在 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}^n}$ 上拟凝聚的 $\mathcal{D}_{\mathbb{C}^n}$ 模的层一一对应. 在完整的情形, D 模结构则对应于底向量丛上的一个可积联络. 在丛平凡化之后, Weyl 代数的作用可以写成联络形式 $d + M \wedge$, 其中 M 是一个微分 1 形式的矩阵. 对偶地, 通过张量-hom 附加, 联络矩阵可以等价地在切空间中表示. 由此产生的 PDEs 组因此以矩阵形式表示, 推广了常微分方程 (ODEs) 的友矩阵, 并且可以通过在 Weyl 代数中使用 Gröbner (格罗布纳) 基来计算 [17].

例 3 令 I 为由 $P_1 = x_2^2 \partial_2^2 + (x_1 + 2x_2) \partial_2$, $P_2 = x_1 x_2 \partial_1 \partial_2 - (x_1 + x_2) \partial_2$ 和 $P_3 = x_1^2 \partial_1^2 + x_1 \partial_1 + (x_1 + x_2) \partial_2$ 生成的 D_2 理想. 对于 R_2 上的次 (degree) 反字典序, $R_2 I$ 的标准单项式集合是 $S = \{1, \partial_2, \partial_1\}$. 对于 $f \in \text{Sol}(I)$, 记 $F = (f, \partial_2 \bullet f, \partial_1 \bullet f)^\top$. 在 $R_2/R_2 I$ 的 $\mathbb{C}(x_1, x_2)$ 基 S 中, I 的联络矩阵是

$$M_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{x+y}{xy} & 0 \\ 0 & -\frac{x+y}{x^2} & -\frac{1}{x} \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{x+2y}{y^2} & 0 \\ 0 & \frac{x+y}{xy} & 0 \end{bmatrix},$$

因此对于任意 $f \in \text{Sol}(I)$, 有 $\partial_i \bullet F = M_i \cdot F$, $i = 1, 2$.

一个 D_n 理想 I 的完整秩 (holonomic rank) 定义为

$$\text{rank}(I) = \dim_{\mathbb{C}(x_1, \dots, x_n)}(R_n/R_n I).$$

例如, 例 3 中的 D_2 理想 I 的完整秩为 3. 在 $\mathbb{C}^n$ 中 D 理想 I 的奇异轨迹之外的单连通区域上, 全纯解空间的维数由该 D 理想的完整秩给出. 这是从 Cauchy (柯西), Kovalevskaya (柯瓦列夫斯卡娅) 和 Kashiwara (柏原正樹) 的定理得到的. 一个推论是, 作为完整 D 理想解的函数 f (称为“完整函数”) 可以通过有限数据如下编码. 给定一个有限完整秩的子理想 $I \subset \text{Ann}_D(f)$, 其中 $\text{Ann}_D(f)$ 表示 f 的零化 D 理想,

$$\text{Ann}_D(f) = \{P \in D \mid P \bullet f = 0\},$$

函数 f 在指定 $\text{rank}(I)$ 多个初始条件时由 I 唯一确定. 科学中许多函数都是完整的. 此类函数可以根据其零化 D 理想的符号计算进行编码、操作和求值. 完整函数首先由 Zeilberger 以算法方式处理.

D 中的理想编码了其解函数的关键性质. 例如, $f(x_1, \dots, x_n)$ 是 $\theta_1 + \dots + \theta_n - k \in D_n$ (其中 $\theta_i = x_i \partial_i$ 表示第 i 个 Euler 算子, 且 $k \in \mathbb{N}$) 的一个解, 这意味着 f 是 k 次齐次的, 即根据 Euler 齐次函数定理的逆定理, 有 $f(tx_1, \dots, tx_n) = t^k \cdot f(x_1, \dots, x_n)$.

具有强烈组合风格的 D 理想的突出例子是 GKZ¹⁾ 系统 [9] $H_A(\kappa)$, 也称为“A 超几何系统”. 它们由一个整数矩阵 $A \in \mathbb{Z}^{k \times n}$ 和一个参数向量 $\kappa \in \mathbb{C}^n$ 所编码. D 理想 $H_A(\kappa)$ 是由 A 的环面理想 (toric ideal)

$$I_A = \langle \partial^u - \partial^v \mid u - v \in \ker(A), u, v \in \mathbb{N}^n \rangle$$

和 $A \cdot (\theta_1, \dots, \theta_n)^\top - \kappa$ 的诸元素生成的 D 理想. 它们的解函数是广义 Euler 积分. 更精确地说, 在此语境下, 积分 (2) 被视为 Laurent 多项式 f_i 的系数 c 的函数. 因此, GKZ 系统 $H_A(\kappa)$ 是 c 变量 Weyl 代数中的一个理想. Feynman 积分在其 Lee-Pomeransky 表示下是广义 Euler 积分的例子, 其中图多项式的诸系数被约束在运动学空间的线性子空间上——后者是一个仿射空间, 其坐标由线性无关的运动学变量给出. 因此, 它们是 GKZ 系统的限制的解. 然而, 计算 D 理想的限制在计算上具有挑战性, 这需要开发新的策略. 需要应对的进一步挑战是 GKZ 系统的非通用参数值, 这些通常构成有趣且相关的例子.

将 Feynman 积分与 GKZ 系统相联系有实用价值的一个具体例子在于 Landau (兰道) 分析, 即研究 Feynman 积分出现奇点时的复参数轨迹. 在 [6] 中, Feynman 积分的奇点被形式化为一个物理参数子空间, 在该子空间上 Feynman 被积函数比一般情形“更奇异”. 更具体地说, 这是通过确定运动学轨迹来实现的, 对于该轨迹, 由系数选择固定的极仿射簇的带号 Euler 示性数小于其通用值. 这一想法受到 GKZ 框架的启发, 在该框架中, 线性无关解的数目以 (5) 中簇的带号 Euler 示性数为上界, 而在系数空间中未达到此界限的轨迹

1) GKZ 是文献 [9] 作者 Gel'fand, Kapranov 和 Zelevinsky 的首字母组合. ——译注

刻画了广义 Euler 积分的奇点. 该轨迹是系数空间中的一个超曲面, 其定义多项式称为“主 A 行列式”. 然而, 当该多项式限制到有物理兴趣的子空间时, 它常常变得平凡, 无法产生有意义的奇点信息. 为解决此问题, [6] 提出了方法和算法, 首先特殊化到所需子空间, 然后提取奇点信息.

4.3 组合代数几何 代数几何的各种组合方面有助于研究散射振幅和宇宙相关子. 我们这里关注正几何 [2, 13], 并马上开始给出其定义.

令 X 是一个定义在实数域上的复不可约 d 维代数簇. 通常, X 选为射影的. 为其实值点 $X(\mathbb{R})$ 配备解析拓扑. 令 $X_{\geq 0}$ 是 $X(\mathbb{R})$ 的一个闭半代数子集, 使得其内部 $X_{>0} := \text{Int}(X_{\geq 0})$ 是一个定向的 d 维流形, 且使得 $X_{>0}$ 在 $X(\mathbb{R})$ 中的解析闭包恢复出 $X_{\geq 0}$. 用 $\partial X_{\geq 0} = X_{\geq 0} \setminus X_{>0}$ 表示边界, 用 ∂X 表示 $\partial X_{\geq 0}$ 在 $\mathbb{C}$ 上的 Zariski 闭包, 并用 $C_1, \dots, C_r$ 表示 ∂X 的不可约分支. $X_{\geq 0}$ 的琢面是 $C_i \cap X_{\geq 0}$ 的内部在 $C_i(\mathbb{R})$ 中的闭包 $C_{i,\geq 0}$.

$(X, X_{\geq 0})$ 是一个正几何 (positive geometry), 如果存在一个称为典范形式 (canonical form) 的唯一、非零、有理¹⁾ 微分 d 形式 $\Omega(X, X_{\geq 0})$, 满足以下递归公理: 若 $d = 0$, 则 $X = X_{\geq 0}$ 是一个点, 我们定义 $\Omega(X, X_{\geq 0}) = \pm 1$ (取决于定向). 若 $d > 0$, 则要求 $\Omega(X, X_{\geq 0})$ 仅沿边界分支 C_i 有极点, 这些极点全部是单的, 并且对于每个 $i = 1, \dots, r$, $\Omega(X, X_{\geq 0})$ 沿 C_i 的留数是 $(C, C_{i,\geq 0})$ 的典范形式.

例如, 任意闭区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 定义了一个正几何 $(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1, [a, b])$, 其典范形式是 $d \log(\frac{x-b}{x-a})$ (可以差一个符号). 注意 $(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1, \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1)$ 不是一个正几何: $\partial \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1 = \emptyset$, 但在 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^1$ 上不存在没有任何极点的整体微分 1 形式.

例 4 在具有齐次坐标 $x_0, \dots, x_n$ 的 $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^n$ 中, 考虑射影单形 $\Delta^n = \mathbb{P}_{\geq 0}^n(\mathbb{R})$, 它由 $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^n$ 中可由非负坐标表示的点组成. 偶 $(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^n, \Delta^n)$ 是一个正几何. 在仿射卡 $\{x_0 \neq 0\}$ 中, 记 $y_i = \frac{x_i}{x_0}$, 其典范形式是

$$\Omega(\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^n, \Delta^n) = \wedge_{i=1}^n \frac{dy_i}{y_i} = \wedge_{i=1}^n d \log y_i.$$

更一般地, 多胞腔也是正几何. 由于典范形式关于三角剖分的可加性, 知道单形的典范形式就足以计算多胞腔的典范形式. 或者, 它可以借助多胞腔的伴随来获得.

正规射影环面簇 X_P (其中 P 是一个格多胞腔) 构成了正几何的另一些例子: 它们内部有一个自然的正部分 $X_{P,>0} \subset X_P$.

一个在物理学中重要的正几何例子是正 Grassmann (格拉斯曼) 流形, 我们现在回顾其构造. 令 $\mathbb{K}$ 为一个域. 对于自然数 $k, n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{K}^n$ 的 k 维子空间的集合, 记为 $\text{Gr}_{k,n}(\mathbb{K})$, 以自然方式成为一个代数簇, 称为 Grassmann 流形 (Grassmannian). Grassmann 流形的任意点 V 可以表示为行张成的一个满秩 $k \times n$ 矩阵 M_V (元素在 $\mathbb{K}$ 中). 令 $\binom{[n]}{k}$ 表示 $[n] = \{1, \dots, n\}$ 的所有 k 元子集的集合. 对于 $I \in \binom{[n]}{k}$, M_V 对应的 $k \times k$ 子式记为 $p_I(V)$. 这些子式称为 V 的 Plücker (普吕克) 坐标 (Plücker coordinates). 除同时缩放外, 它们与代表元 M_V 的选择无关, 并且它们满足齐次二次关系, 称为“Plücker 关系”. 因此, 通过 Plücker 嵌入 (Plücker embedding)

1) 此处的“有理”意指该微分形式是用簇 X 上的有理函数 (即 X 的函数域中的元素) 定义的. ——原注

$$\mathrm{Gr}_{k,n} \rightarrow \mathbb{P}^{\binom{n}{k}-1}, \quad V \mapsto (p_I(V))_{I \in \binom{[n]}{k}}$$

到射影空间, 知道 Grassmann 流形是射影簇. 非负 Grassmann 流形 (*nonnegative Grassmannian*) (非正式地称为正 Grassmann 流形 (*positive Grassmannian*)), 记为 $\mathrm{Gr}_{k,n}^{\geq 0}$, 是 $\mathrm{Gr}_{k,n}(\mathbb{R})$ 的半代数子集, 其中所有 Plücker 坐标是非负的.

例 5 考虑满秩矩阵 $M_V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & -6 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$. 其行张成空间对应于一个点 $V \in \mathrm{Gr}_{2,4}(\mathbb{R})$. 由于 $p_{12}(M_V) = 1$, $p_{13}(M_V) = 1$, $p_{14}(M_V) = 3$, $p_{23}(M_V) = 2$, $p_{24}(M_V) = 6$, 且 $p_{34}(M_V) = 0$, M_V 即表示 $\mathrm{Gr}_{2,4}^{\geq 0}$ 中的一个点.

根据 [13, 定理 9], 偶 $(\mathrm{Gr}_{k,n}, \mathrm{Gr}_{k,n}^{\geq 0})$ 是一个类单形正几何. 其面称为正拟阵胞腔 (*positroid cells*)¹⁾, 它们的 Zariski 闭包称为正拟阵簇 (*positroid varieties*). 正 Grassmann 流形在“正”线性映射下的像称为振幅面体, 由 Arkani-Hamed 和 Trnka [5] 引入. 准确地说, 振幅面体 $\mathcal{A}_{k,n,m}(Z) \subset \mathrm{Gr}_{k,k+m}$ 是 $\mathrm{Gr}_{k,n}^{\geq 0}$ 在一个由实 $n \times (k+m)$ 矩阵 Z 右乘诱导的线性映射下的像, 矩阵 Z 的所有最大子式均为正. 猜想振幅面体也是正几何.

在他们最近的工作 [7] 中, Brown 和 Dupont 使用相对同调和混合 Hodge 理论定义了对数典范形式.

5. 相互作用

在这最后一节中, 我们展示一小部分主要的问题和疑问, 它们驱动着代数学、组合学、几何学和物理学之间这种相互作用的一些最新研究方向.

为了处理发散积分, 维度正则化允许时空维度 $D = 4 - 2\varepsilon$ 取非整数值. 在此框架下, 粒子物理学中的一个常见策略是构建 Feynman 积分背后“ ε 因子化形式”的矩阵微分方程, 即形式 $d\mathcal{J} = \varepsilon M\mathcal{J}$, 其中 $\mathcal{J}$ 是主积分向量, 见 §4.1. 这种特殊形式是有益的, 因为对于此类系统, ε 的 Laurent 级数解可以通过路径有序指数形式化计算. 在 [10] 中, Weyl 代数中的 Gröbner 基技术被用于简化和求解 Feynman 积分背后的线性偏微分方程. 宇宙学中的偏微分方程在 [3, 8] 中得到处理, 其中微分方程的 ε 因子化形式被明确给出. 微分方程的结构天然带有强烈的组合风味, 引出了各种引人入胜的未解决问题.

改进推导微分方程技术的动力源于物理学带来的计算挑战. 随着基本相互作用复杂度的增加——例如考虑具有更多圈和复杂拓扑的图时——参数数量显著增长. 此外, 物理学中参数的特殊性表明也需要关注非通用情形. 这项工作采用了非线性代数 [15] 的技术, 它同时使用符号方法和数值方法, 如 Gröbner 基计算和同伦连续. 各种软件和编程语言, 包括 Julia, Macaulay2, Maple, Mathematica, Polymake, Sage, 和 Singular, 为这些计算提供了有效工具.

符号技术和数值技术之间的相互作用是一个关键优势, 它将代数统计学中的最大似然估计问题与粒子物理学中散射方程的研究联系起来, 这最初在 [18] 中建立. 这两个领域

1) 术语 positroid 由 positive (正的) 和 matroid (拟阵) 拼接而成, 是由 Alexander Postnikov (波斯尼科夫) 引进的概念, 主要出现在其 2006 年著名论文“全正性, Grassmann 流形, 和网络 (Total positivity, Grassmannian, and networks, arXiv:math/0609764)”及其相关的预印本中. ——译注

都涉及最大化一个对数函数以及在一个极仿射簇上计算一个有理方程组的解数. 例如, 亏格 0 曲线上 n 个标记点的模空间 $\mathcal{M}_{0,n}$ (当被解释为一个统计模型时) 的似然方程, 正是一个 n 点树水平散射过程的散射方程. 这种联系使得似然几何中的方法可以应用于散射振幅的研究. 此外, 发展用于求解此类系统的退化技术是一个新兴的研究领域.

正 Grassmann 流形充当运动学参数的空间. 它们在正线性映射下的像, 即振幅面体, 编码了平面的 $\mathcal{N} = 4$ 时 SYM 理论中散射振幅的性质, 并极大地简化了胶子振幅的计算. 据推测, 散射振幅在树水平由振幅面体的典范形式得到, 在圈水平则通过对一个调整子函数关于振幅面体典范形式的积分得到, 圈振幅面体的定义见 [5, p. 17]. 实践中, 典范形式通过细分至正拟阵胞腔 (称为 “BCFW 三角剖分”) 来计算. 证明振幅面体的正本性的目标开辟了一个研究领域, 旨在理解例如振幅面体的细分和边界, 其思路受到拟阵理论、热带几何和聚类 (cluster) 代数的启发; 参见 [20] 及其参考文献. 目前的努力旨在将正几何的使用进一步扩展到 QFTs.

我们意图提供我们所讨论语境下的主要研究领域一瞥, 但其间的联系和问题是范围广泛的. 其中, 我们强调模空间与量子场论, 图复形的非零上同调类和 Feynman 积分, 聚类和旋量-螺旋性簇语境下的旗簇, 以及联络和 Macaulay (麦考莱) 矩阵等之间的联系. 简而言之, 物理学启发了新的、引人入胜的数学结构. 现在留给学界的是要跟上步伐, 厘清这些新兴数学对象和理论的细节, 并证实它们. 正如各种成果和成功合作所验证的那样, 重要的第一步已经迈出.

致谢 (略)

参考文献

- [1] D. Agostini, C. Fevola, A.-L. Sattelberger, and S. Telen, Vector spaces of generalized Euler integrals, *Commun. Number Theory Phys.* 18 (2024), no. 2, 327–370, DOI 10.4310/cntp.2024.v18.n2.a2. With an appendix by S.-J. Matsubara-Heo. MR4776160
- [2] N. Arkani-Hamed, Y. Bai, and T. Lam, Positive geometries and canonical forms, *J. High Energy Phys.* 11 (2017), 039, front matter+121, DOI 10.1007/jhep11(2017)039. MR3747267
- [3] N. Arkani-Hamed, D. Baumann, A. Hillman, A. Joyce, H. Lee, and G. L. Pimentel, Differential Equations for Cosmological Correlators, preprint arXiv:2312.05303, 2023.
- [4] N. Arkani-Hamed, P. Benincasa, and A. Postnikov, Cosmological Polytopes and the Wavefunction of the Universe, preprint arXiv:1709.02813, 2017.
- [5] N. Arkani-Hamed and J. Trnka, The Amplituhedron, *J. High Energy Phys.* 2014, no. 30.
- [6] C. Fevola, S. Mizera, and S. Telen, Principal Landau Determinants, *Comput. Phys. Commun.* 303 (2024), 109278.
- [7] F. Brown and C. Dupont, Positive geometries and canonical forms via mixed Hodge theory, preprint arXiv:2501.03202, 2025.
- [8] C. Fevola, G. L. Pimentel, A.-L. Sattelberger, and T. Westerdijs, Algebraic Approaches to Cosmological Integrals, *Le Matematiche* 80 (2025), no. 1, 303–324. Special Volume on Positive Geometry.
- [9] I. M. Gel'fand, M. M. Kapranov, and A. V. Zelevinsky, Generalized Euler integrals and A -hypergeometric functions, *Adv. Math.* 84 (1990), no. 2, 255–271, DOI 10.1016/0001-8708(90)90048-R. MR1080980

- [10] J. Henn, E. Pratt, A.-L. Sattelberger, and S. Zoia, *D*-module techniques for solving differential equations in the context of Feynman integrals, *Lett. Math. Phys.* 114 (2024), no. 3, Paper No. 87, 51, DOI 10.1007/s11005-024-01835-7. MR4762125
- [11] R. Hotta, K. Takeuchi, and T. Tanisaki, *D*-modules, perverse sheaves, and representation theory, *Progress in Mathematics*, vol. 236, Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2008. Translated from the 1995 Japanese edition by Takeuchi, DOI 10.1007/978-0-8176-4523-6. MR2357361
- [12] P. Lairez, E. Pichon-Pharabod, and P. Vanhove, Effective homology and periods of complex projective hypersurfaces, *Math. Comp.* 93 (2024), no. 350, 2985–3025, DOI 10.1090/mcom/3947. MR4780353
- [13] T. Lam, An invitation to positive geometries, *Open problems in algebraic combinatorics*, *Proc. Sympos. Pure Math.*, vol. 110, Amer. Math. Soc., Providence, RI, [2024] ©2024, pp. 159–179. MR4780729
- [14] P. Mastrolia and S. Mizera, Feynman integrals and intersection theory, *J. High Energy Phys.* 2 (2019), 139, front matter + 24, DOI 10.1007/jhep02(2019)139. MR3925235
- [15] M. Michałek and B. Sturmfels, *Invitation to nonlinear algebra*, *Graduate Studies in Mathematics*, vol. 211, American Mathematical Society, Providence, RI, [2021] ©2021, DOI 10.1090/gsm/211. MR4423369
- [16] K. Ranestad, B. Sturmfels, and S. Telen, What is Positive Geometry?, *Le Matematiche* 80 (2025), no. 1, 3–16. Special Volume on Positive Geometry.
- [17] M. Saito, B. Sturmfels, and N. Takayama, Gröbner deformations of hypergeometric differential equations, *Algorithms and Computation in Mathematics*, vol. 6, Springer-Verlag, Berlin, 2000, DOI 10.1007/978-3-662-04112-3. MR1734566
- [18] B. Sturmfels and S. Telen, Likelihood equations and scattering amplitudes, *Algebr. Stat.* 12 (2021), no. 2, 167–186, DOI 10.2140/astat.2021.12.167. MR4350875
- [19] S. Weinzierl, *Feynman integrals—a comprehensive treatment for students and researchers*, *Unitext for Physics*, Springer, Cham, [2022] ©2022, DOI 10.1007/978-3-030-99558-4. MR4461090
- [20] L. K. Williams, The positive Grassmannian, the amplituhedron, and cluster algebras, *ICM—International Congress of Mathematicians. Vol. 6. Sections 12–14*, EMS Press, Berlin, [2023] ©2023, pp. 4710–4737. MR4680421

图的来源 图 1, 3–5 由作者提供. 图 2 由 ESA 和 Planck Collaboration 提供.

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 228 页)

- [Lee75] Harry B. Lee, A novel procedure for assessing the accuracy of hyperbolic multilateration systems, *IEEE Trans. Aerospace Electron. Systems* AES-1 (1975), 2–15, DOI 10.1109/TAES.1975.308023. MR359281
- [Mar64] Nathan Marchand, Error distributions of best estimate of position from multiple time difference hyperbolic networks, *IEEE Transactions on Aerospace and Navigational Electronics* 2 (1964), 96–100.
- [SB97] Gilbert Strang and Kai Borre, *Linear algebra, geodesy, and GPS*, SIAM, 1997.

图的来源 所有图片由 Mireille Boutin 和 Gregor Kemper 提供.

(陆柱家 译 童欣 校)